

Asignatura

Gestión muestra biológicas

| Directo N°3

Muestras de orina + Muestras de obtención directa



UNIVERSAE

¿Qué vamos a hacer hoy?



1. REPASO

Unidad 5- Muestras de orina

Unidad 6 - Muestras de obtención directa



2. PONTE A PRUEBA

Test
Casos prácticos



3. DUDAS Y PREGUNTAS

- Escribid vuestras dudas en el chat durante la sesión.
- Al final las resolveremos todas juntas.
- Si alguna queda pendiente, podréis dejarla en la plataforma.

Muestras de sangre: aclaraciones



1. Repaso

- El tabaco
 - NO aumenta la HDL: El tabaquismo disminuye HDL-C y produce dislipidemia aterogénica → mayor riesgo cardiovascular.
 - El tabaquismo se asocia con un aumento en la cantidad de glóbulos rojos debido a la hipoxia inducida por el monóxido de carbono.
- Extracción sanguínea: 1 retirar torniquete, 2 retirar aguja

Muestras de sangre: aclaraciones



1. Repaso

P1. Las muestras líquidas corporales, como la sangre y la orina, se definen como:

- A. Líquidos anormales que aparecen por una alteración o patología.
- B. Sustancias que el cuerpo expulsa hacia el interior o exterior para cumplir una función.
- C. Líquidos producidos normalmente por el cuerpo en su funcionamiento fisiológico. 😊
- D. Sustancias que indican procesos inflamatorios o infecciosos.

Muestras de sangre: aclaraciones



1. Repaso

Tipo

Muestras líquidas corporales

Definición

Líquidos producidos normalmente por el cuerpo en su funcionamiento fisiológico.

Ejemplos

Sangre, plasma, orina, líquido pleural.

Características

Proporcionan información general del estado del organismo.

Secreciones

Sustancias que el cuerpo expulsa hacia el interior o exterior para cumplir una función.

Espujo, saliva, secreción bronquial, gástrica.

Reflejan el funcionamiento de órganos o glándulas.

Exudados

Líquidos anormales que aparecen por una alteración o patología.

Exudado pleural, peritoneal, purulento, etc.

Composición variable; indican procesos inflamatorios o infecciosos.

Muestras de orina



Caso práctico: micción espontánea

María, 32 años. Consulta por escozor y polaquiuria. El médico solicita:

- Tira reactiva
- Sedimento urinario
- Urocultivo



1. ¿Qué instrucciones debe recibir María para recoger una muestra válida de micción espontánea?
2. Explica por qué el urocultivo debe hacerse con porción media y sin conservantes.
3. Si la muestra tarda 4 h en llegar al laboratorio, ¿qué debe hacerse para evitar alteraciones en nitritos, pH o bacterias?
4. Cita dos alteraciones visibles en el análisis macroscópico que podrían sugerir ITU .

Muestras de orina



Caso práctico: micción espontánea

1. Instrucciones para recoger la muestra

- Higiene genital previa.
- Descartar el primer chorro.
- Recoger la **porción media** en un recipiente estéril.
- Cerrar bien el envase y llevar al laboratorio antes de 2 h.

2. Por qué urocultivo = porción media sin conservantes

La porción media arrastra bacterias propias de las vías urinarias, sin contaminarse con flora externa.

Los conservantes pueden inhibir el crecimiento bacteriano y alterar el resultado del cultivo.

Muestras de orina



Caso práctico: micción espontánea

3. Si la muestra tarda >2 h

Debe **refrigerarse a 4 °C** para evitar la proliferación bacteriana y los cambios en pH, nitritos y densidad.

Muestras de orina



Caso práctico: micción espontánea

4. Alteraciones macroscópicas que sugieren ITU

- Orina **turbia** (bacterias, células, fosfatos).
- Color **amarillo verdoso** (bilirrubina elevada por inflamación).
- Olor fuerte o desagradable.

Causas de la alteración del aspecto de la orina

Apariencia	Causas
Incolora o ligeramente amarilla	Orina demasiado diluida.
Turbia	Contaminación por bacterias, restos fecales o exceso de fosfatos, ácido úrico o células.
Lechosa	Exceso de lípidos o infecciones bacterianas.
Amarillo intenso o naranja	Orina demasiado concentrada, posiblemente por fallos hepáticos.
Rojo o marrón	Presencia de sangre en orina u otros pigmentos.
Marrón oscuro	Exceso de fenoles, metronidazol u otras sustancias.
Amarillo verdoso	Exceso de bilirrubina.

Muestras de orina



Caso práctico: orina 24h

Jordi, 58 años, estudio de:

- Proteinuria de 24 h
- Determinación de calcio y ácido úrico

1. Explica por qué olvidar una micción invalida la prueba.
2. ¿Qué conservante sería adecuado si se desea analizar catecolaminas?
3. ¿Por qué esta muestra **no sirve** para un urocultivo?
4. ¿Por qué es obligatorio homogeneizar el contenido si Jordi trae dos recipientes?

Muestras de orina



Caso práctico: orina 24h

1. Por qué olvidar una micción invalida la prueba

Se pierde parte del total de solutos excretados y la cuantificación resulta inexacta.

2. Conservante adecuado para catecolaminas Ácido clorhídrico 6N.

Principales conservantes usados para la orina			
Conservante	Metabolitos conservados		Interferencias e indicaciones
Ácido acético	+ Ácido 5-aminolevulínico + Ácido homovalínico + Cortisol + Fósforo	+ Metanefrinas + Porfobilinógeno + Microalbuminuria + Cortisol	Es sensible a la luz, por lo que se deben usar recipientes opacos. Pueden interferir en valoraciones de porfobilinógeno y porfirinas
Ácido clorhídrico 6N	+ Ácido 5-hidroxiindolacético + Ácido homovalínico + Ácido vanilmandélico (AVM)	+ Cortisol + Oxalato + Fósforo + Magnesio + Metanefrinas	Ciertos componentes de la dieta pueden interferir con este conservante. Algunos fármacos pueden afectar a su actividad.
Carbonato sódico (Na ₂ CO ₃)	+ Porfirinas + Porfobilinógeno + Ácido úrico		Sensible a la luz, debe mantenerse tapado hasta su valoración.
Ácido bórico	+ Glucosa + Cortisol + Iones (sodio, potasio, cloro) + Proteínas + Microalbuminuria		
Sin conservante	+ Creatinina + Fósforo + N-Telopéptidos + Proteínas + Urea	+ Oxalato + Iones (sodio, potasio, cloro) + Cortisol + Glucosa + Hidroxiprolina	

Muestras de orina



Caso práctico: orina 24h

3. Por qué no sirve para urocultivo

El recipiente contiene conservantes químicos que alteran o destruyen bacterias, impidiendo un cultivo válido.
Además, la orina se almacena durante muchas horas.

4. Por qué hay que homogeneizar si trae dos recipientes

Para asegurar que la muestra final representa toda la excreción diaria, evitando sesgos en la concentración .

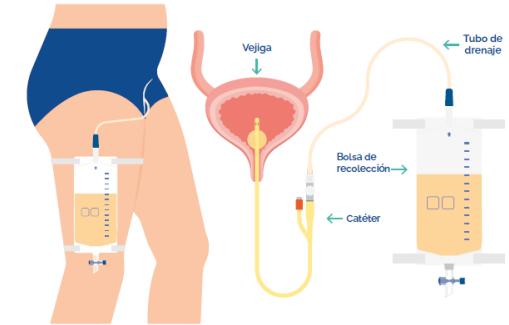
Muestras de orina



Caso práctico: muestra por catéter

Ana, 74 años, portadora de sonda permanente. Fiebre. Se solicita:

- Urocultivo
- Sedimento



1. ¿Desde dónde debe obtenerse la muestra y por qué el fondo de la bolsa está contraindicado?
2. ¿Se debe cambiar la sonda antes del urocultivo? Justifica.
3. ¿Por qué no es una muestra adecuada para análisis bioquímico general?
4. ¿Qué volúmenes se necesitan para cultivo bacteriano, micobacterias y hongos? (tabla pág. 14)

Muestras de orina



Caso práctico: orina 24h

1. Lugar correcto para obtener la muestra

Desde el **puerto de punción de la sonda**, nunca desde la bolsa colectora (riesgo muy alto de contaminación). Esto coincide con la indicación de que las sondas son sensibles a contaminación y que la bolsa no es representativa.



2. ¿Cambiar la sonda antes del cultivo?

Idealmente, sí, **si lleva mucho tiempo puesta**. Si no es posible, se toma del puerto de punción evitando la bolsa. (Esta decisión responde a protocolos clínicos)

Muestras de orina



Caso práctico: orina 24h

3. Por qué no es adecuada para análisis bioquímico

La sonda puede introducir células, bacterias o restos que alteran pH, densidad, proteínas, etc.

Es una muestra pensada **solo para cultivo en casos especiales**.

4. Volúmenes necesarios para cultivo

Según tabla pág. 14:

Bacterias: **0,5–1 mL**

Hongos: **>20 mL**

Micobacterias: **>20 mL**

Volúmenes necesarios para urocultivos	
Cultivo	Volumen (ml)
Bacterias	0,5-1
Hongos	>20
Micobacterias	>20
Anaerobios	1
Parásitos	Orina de 24 horas
Virus	10-50

Muestras de orina



Repaso

Análisis de orina

Examen macroscópico

Análisis bioquímico

Sedimento urinario

Urocultivo

Citopatología

Principales análisis de la orina y aspectos valorados en cada uno de ellos

Análisis	Aspectos valorados
Macroscópico (físico)	+ Densidad + Turbidez + pH + Color + Olor
Bioquímico	+ Nitritos + Glucosa + Cetonas + Proteínas + Bilirrubina + Urobilinogeno + Leucocitos + Sangre
Microscópico (sedimento)	+ Eritrocitos y leucocitos + Células epiteliales + Bacterias y levaduras + Cilindros + Cristales
Urocultivos	+ Identificación del germen + Antibiógrama
Citopatológico	+ Lesiones no tumorales del tracto urinario. + Lesiones tumorales

Muestras de orina



Repaso

Examen macroscópico

Causas de la alteración del aspecto de la orina	
Apariencia	Causas
Incolora o ligeramente amarilla	Orina demasiado diluida.
Turbia	Contaminación por bacterias, restos fecales o exceso de fosfatos, ácido úrico o células.
Lechosa	Exceso de lípidos o infecciones bacterianas.
Amarillo intenso o naranja	Orina demasiado concentrada, posiblemente por fallos hepáticos.
Rojo o marrón	Presencia de sangre en orina u otros pigmentos.
Marrón oscuro	Exceso de fenoles, metronidazol u otras sustancias.
Amarillo verdoso	Exceso de bilirrubina.

Muestras de orina



Repaso

Parámetros medidos en tests rápidos de orina		
Parámetro	Valores de referencia	Alteraciones
pH	4,5-8,2	Valores bajos indican exceso de proteínas en la dieta y van asociados a la fiebre.
Densidad relativa	1,023-1,035 g/mL	Valores bajos indican alteración de la función renal, mientras que los altos pueden indicar glucosuria.
Proteínas	Ausentes	Su presencia (proteinuria) indica alteraciones renales.
Glucosa	Ausentes	Presencia puede ser indicador de diabetes.
Cuerpos cetónicos (acetoacetato)	Ausentes	Presencia indica cetosis.
Bilirrubina	Ausentes	Presencia indica alteraciones hepáticas (ictericia)
Urobilinógeno	<1 mg/dL	Valores superiores indican hemólisis.
Eritrocitos/Hb	Ausentes	Presencia indica daño en tejidos vasculares del aparato excretor.
Esterasa leucocitaria	Ausentes	Presencia indica infecciones del tracto genitourinario.
Nitritos	Ausentes	Presencia indica infección de las vías urinarias.

Análisis
bioquímico

Muestras de orina



Repaso

Algunos parámetros valorados en el análisis del sedimento urinario		
Parámetro	Valores de referencia	Aplicación clínica
Bacterias	Ausentes	Detección de infecciones
Leucocitos	0-5 por campo	Indicador de procesos inflamatorios
Eritrocitos	0-2 por campo	Detección de traumatismos o inflamación
Celularidad	0-2 por campo	Integridad general de los epitelios del tracto renal
Células del epitelio plano	+ Masculino: Escasas + Femenino: Depende de fase del ciclo menstrual	
Células del epitelio renal	Ausentes	Detección de inflamación en riñones.
Células del epitelio cilíndrico	Ausentes	Detección de daños renales
Hialino	0-1 por campo	
Leucocitos en cilindros	Ausentes	Detección de pielonefritis (infección en riñones)
Eritrocitos	Ausentes	Inflamación de los glomérulos

Sedimento urinario

Muestras de orina



Repaso

Urocultivo

Citopatología

Urocultivo

Microorganismos (bacterias, hongos)

Diagnóstico de infección urinaria

Cultivo en medios específicos

Tipo de microorganismo y antibiograma

Citopatología urinaria

Células de la orina

Detección de cáncer u otras alteraciones celulares

Microscopía de células en la orina

Presencia de células anormales o malignas

Analiza

Objetivo principal

Método

Resultado

Muestras de orina



¿Jugamos?

Los test rápidos de orina permiten hacer valoraciones:

a

Exactas

b

Cuantificativas

Cualitativas o semicuantitativas

c

Diagnóstico definitivas

d

Muestras de orina



¿Jugamos?

Aparte de agua y sales minerales, ¿cuál de los siguientes componentes representa una parte significativa de la composición de la orina:

a

Lípidos

b

Glucosa

Urea y ácido úrico

c

Proteínas

d

Muestras de orina



¿Jugamos?

Aparte de agua y sales minerales, ¿cuál de los siguientes componentes representa una parte significativa de la composición de la orina:

Por lo general, la orina está **compuesta por los siguientes elementos:**

- > **Agua** (95%)
- > **Sales minerales** (2%)
- > **Urea y ácido úrico** (3%)
- > **Otros compuestos** (<1%). Incluye cloruros, amonio, hormonas, creatinina y otros elementos que pueden ser de interés para determinar el estado de salud del paciente.

Urea y ácido úrico



Muestras de orina



¿Jugamos?

En el sedimento urinario valoraremos la presencia de:

a

Proteínas

b

Glucosa

Bacterias

c

Acidez

d

Muestras de orina



¿Jugamos?

El sedimento urinario se obtiene por:

a

Criogenización

b

Centrifugación

Filtración

c

Evaporación

d

Muestras de orina



Caso práctico: sospecha de tumoración

Lucía, 49 años, hematuria intermitente. Se solicita:

- Citología urinaria
- Sedimento

1. ¿Qué muestra recomendarías para citología y por qué no debe usarse la primera del día?
2. Explica brevemente por qué es necesario centrifugar la muestra.
3. ¿Qué alteraciones celulares podrían observarse en caso de tumoración?
4. ¿Qué tinción es la más habitual en citopatología urinaria?

Muestras de orina



Caso práctico: sospecha de tumoración

1. Muestra recomendada para citología y por qué no usar la primera del día

Recoger una micción espontánea **de media mañana**, porque la primera del día tiene **muy poca celularidad** y dificulta el análisis.

2. Por qué centrifugar

Para **concentrar las células** presentes en la orina, ya que son escasas .

Muestras de orina

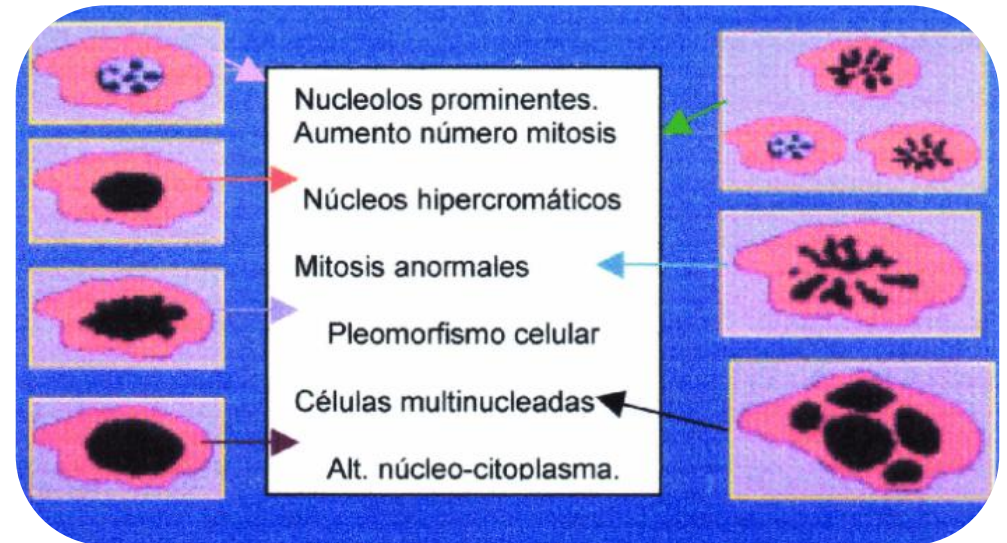


Caso práctico: sospecha de tumoración

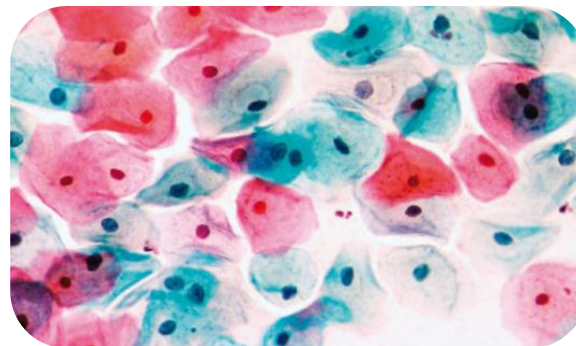
3. Alteraciones celulares esperables en tumoración

Células con:

- Aumento del tamaño nuclear
- Irregularidades de membrana
- Hiperchromasia
- Alteraciones en relación núcleo/citoplasma



4. Tinción habitual Papanicolau



Muestras de orina



Test

La porción adecuada para un urocultivo en un paciente sin sonda es:

- A. Primera micción del día
- B. Porción media
- C. Muestra refrigerada de ayer
- D. Orina de 24 h

En la orina de 24 h, la primera micción del día debe:

- A. Guardarse en el recipiente
- B. Descartarse
- C. Guardarse solo si se analiza cortisol
- D. Opcional

Un conservante adecuado para catecolaminas es:

- A. Ácido acético
- B. Carbonato sódico
- C. Ácido clorhídrico 6N
- D. Ninguno

La presencia de nitritos en tiras reactivas indica:

- A. Cetonemia
- B. Infección urinaria
- C. Insuficiencia hepática
- D. Falsos positivos inevitables

Una muestra obtenida de la bolsa colectora de una sonda:

- A. Es válida para cultivo
- B. Solo sirve para análisis químico
- C. Es inadecuada por riesgo de contaminación
- D. Es la más recomendable

En citología urinaria, la tinción más habitual es:

- A. Gram
- B. Papanicolau
- C. Ziehl-Neelsen
- D. Hematoxilina

Muestras de obtención directa



Caso práctico: ESPUTO

Luis, 54 años, fumador crónico, acude por tos persistente y expectoración espesa y verdosa desde hace 5 días.

El médico solicita:

- Estudio citológico
- Estudio microbiológico
- Observación macroscópica

1. ¿Qué método de obtención es el más adecuado inicialmente: expectoración espontánea, inducida o BAL? Justifica.
2. ¿Qué instrucciones debe seguir Luis antes de entregar la muestra para evitar contaminación bucal?
3. ¿Qué aspecto macroscópico sugeriría infección respiratoria?
4. ¿Qué tipo de células epiteliales aparecerían en un esputo de vías profundas? ¿Planas o cilíndricas?
5. Cita dos elementos no celulares típicos que podrían encontrarse y su significado clínico.
6. ¿Qué tinción se utiliza para *Mycobacterium tuberculosis*?
7. ¿Qué análisis realizarías si el objetivo fuese valorar alergia respiratoria?

Muestras de obtención directa



Caso práctico: ESPUTO

1. ¿Qué método de obtención es el más adecuado inicialmente: expectoración espontánea, inducida o BAL?

Justifica.

Expectoración espontánea, y si no es suficiente, expectoración inducida (nebulizaciones hipertónicas). Son métodos menos invasivos que BAL .

2. ¿Qué instrucciones debe seguir Luis antes de entregar la muestra para evitar contaminación bucal?

Ayunas + enjuague con colutorio previamente

Muestras de obtención directa



Caso práctico: ESPUTO

3. ¿Qué aspecto macroscópico sugeriría infección respiratoria?

Color amarillento/verdoso + aspecto denso o purulento

4. ¿Qué tipo de células epiteliales aparecerían en un esputo de vías profundas? ¿Planas o cilíndricas?

Células epiteliales cilíndricas, procedentes de bronquios

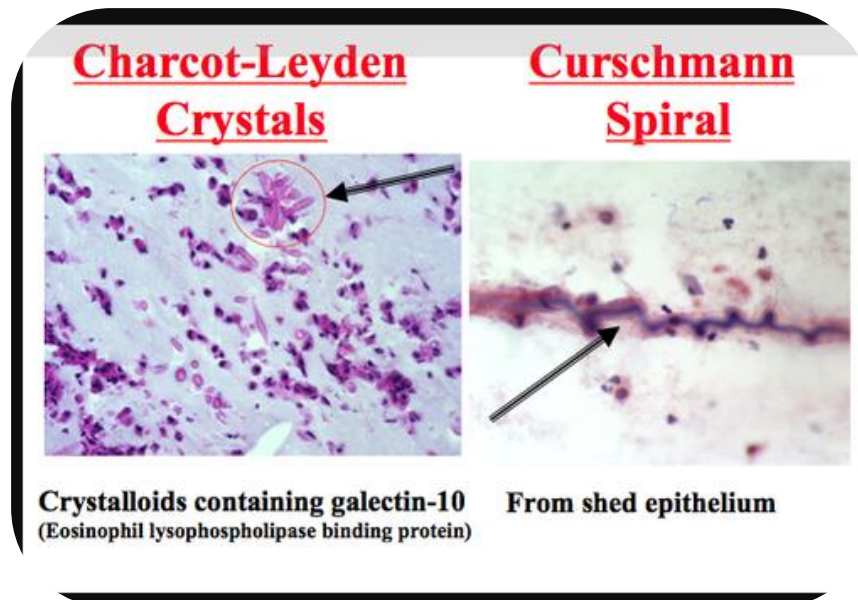
Muestras de obtención directa



Caso práctico: ESPUTO

5. Cita dos elementos no celulares típicos que podrían encontrarse y su significado clínico.

Espirales de Curschmann (asma/bronquitis) y **cristales de Charcot-Leyden** (alergias/eosinófilos degenerados)

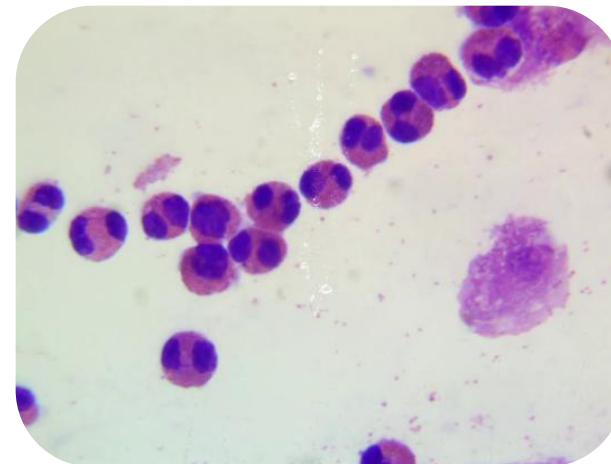


Muestras de obtención directa



Caso práctico: ESPUTO

- ¿Qué tinción se utiliza para *Mycobacterium tuberculosis*? **Tinción de Ziehl-Neelsen**
- ¿Qué análisis realizarías si el objetivo fuese valorar alergia respiratoria? **Recuento de eosinófilos** + estudio citológico



Muestras de obtención directa: obtención de esputos



Repaso

Método	Cómo se obtiene / Procedimiento	Ventajas / Particularidades	Uso principal
Expectoración espontánea	Tos natural, muestra recogida en bote	Fácil, no invasivo; origen del esputo indeterminado y riesgo de contaminación	General, diagnóstico inicial
Expectoración postural	Paciente boca abajo, respiración profunda para inducir tos	Ayuda a pacientes con dificultad para expectorar espontáneamente	Situaciones de expectoración difícil
Expectoración inducida	Inhalación de aerosoles hipertónicos que provocan tos	Facilita obtención de esputo; más controlado que postural	Pacientes con tos insuficiente
Cepillado bronquial	Cepillo especial para raspar vías respiratorias	Muestra directa, menos contaminación; útil para citología	Estudios citopatológicos
Lavado broncoalveolar (BAL)	Introducción y aspiración de 100–200 mL de líquido mediante broncoscopia	Obtiene muestra de bronquiolos y alveolos; permite evaluar tejidos	Microbiología profunda, citología
Punción aspiración con aguja fina (PAAF)	Aguja atraviesa tejido pulmonar para obtener muestra directa	Alta calidad, mínima contaminación; invasivo	Diagnóstico preciso de lesiones pulmonares

Muestras de obtención directa: análisis de esputos



Repaso

Tipo de análisis	Qué se evalúa	Características / Objetivo	Métodos adicionales
Estudios macroscópicos	Aspecto general del esputo	Color, olor, consistencia; en personas sanas es claro, acuoso e inodoro; alteraciones pueden indicar patologías diversas	Observación directa
Estudios citológicos	Células presentes en el esputo	Tipo, morfología y alteraciones celulares; detecta infecciones, inflamación o neoplasias	Tinciones que definan morfología celular
Estudios microbiológicos	Microorganismos patógenos	Detecta bacterias como <i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Haemophilus influenzae</i> , <i>Pneumocystis jiroveci</i> , <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	Tinciones, pruebas bioquímicas
Recuentos celulares	Cantidad de tipos celulares específicos	Evalúa aumento de macrófagos y neutrófilos (infecciones) o eosinófilos (alergias); compara con índices normales	Recuento celular, normas sanitarias

Muestras de obtención directa



Caso práctico: HECES

Ana, 35 años, presenta diarrea de 10 días de evolución, alternando con heces pastosas y presencia ocasional de moco.

El médico pide:

- Estudio parasitológico
- Coprocultivo
- pH y azúcares reductores
- Estudio macroscópico

1. ¿Debe Ana seguir alguna preparación dietética previa? ¿Por cuántos días?
2. ¿Por qué no se deben refrigerar las heces si se busca parásitos?
3. ¿Cuántas muestras deben recogerse para estudio parasitario fiable?
4. Indica dos parámetros macroscópicos relevantes en esta situación clínica.
5. ¿Qué color o consistencia podría sugerir infección bacteriana?
6. ¿Qué tinción se usa para ver grasas en heces?
7. ¿Qué elementos microscópicos podrían encontrarse en un proceso alérgico intestinal?

Muestras de obtención directa



Caso práctico: HECES

1. ¿Debe Ana seguir alguna preparación dietética previa? ¿Por cuántos días? ***Sí, dieta sin medicamentos ni alimentos como verduras, frutas o legumbres durante 3 días***
2. ¿Por qué no se deben refrigerar las heces si se busca parásitos? ***Porque la refrigeración destruye algunos parásitos***
3. ¿Cuántas muestras deben recogerse para estudio parasitario fiable? **Tres muestras** de días diferentes
4. Indica dos parámetros macroscópicos relevantes en esta situación clínica. ***Heces líquidas o mucosas, posiblemente con olor fuerte***
5. ¿Qué color o consistencia podría sugerir infección bacteriana? ***Heces líquidas o mucosas, posiblemente con olor fuerte***
6. ¿Qué tinción se usa para ver grasas en heces? *Tinción negro Sudán para grasas*
7. ¿Qué elementos microscópicos podrían encontrarse en un proceso alérgico intestinal? *Cristales de Charcot-Leyden, derivados de eosinófilos*



Muestras de obtención directa: heces, preparación paciente

Repaso

Tipo de análisis	Preparación / Dieta y cuidados específicos	Número de muestras	Conservación / Observaciones
Test de sangre oculta en heces	Evitar carne, embutidos, pescado, huevos, lentejas, espinacas y plátanos	3 (días distintos)	Cada muestra en frasco individual
Determinación de principios inmediatos	No se requiere dieta especial; suspender bismuto, supositorios o parafina	1 (habitualmente)	Normal
Estudio de parásitos	Dieta restringida en medicamentos, papilla de bario, patatas, verduras, legumbres y frutas	3 (días distintos)	Mantener a temperatura ambiente; no refrigerar



Muestras de obtención directa: heces, pruebas y análisis

Repaso

Tipo de análisis	Qué se evalúa / Procedimiento	Objetivo / Indicaciones	Métodos adicionales / Observaciones
Examen macroscópico	Aspectos visibles: consistencia, color, olor, moco, sangre, restos alimenticios	Orientativo; detecta desviaciones de la normalidad	Observación directa
Estudio químico	Composición química: pH (6,5-6,9), azúcares reductores, sangre oculta, grasas	Diagnóstico de patologías, intolerancias alimentarias, detección de sangre no visible	Reacciones químicas, test específicos
Examen microscópico	Microorganismos y estructuras: fibras musculares, grasas, almidón, cristales, células	Identificar alteraciones celulares, grasas o carbohidratos; apoyar diagnóstico	Tinciones: Negro Sudán (grasas), Lugol (hidratos), observación en fresco
Coprocultivos	Presencia de patógenos	Detectar e identificar bacterias u otros microorganismos	Cultivo en medios especializados; suele realizarse tras exámenes macroscópicos y microscópicos

Muestras de obtención directa



Caso práctico: SEMEN

Pedro y su pareja llevan un año intentando concebir sin éxito. El andrólogo solicita:

- Seminograma completo
- Cultivo de semen
- Morfología espermática

Pedro será el encargado de entregar la muestra.

1. ¿Cuántas horas de abstinencia se requieren como mínimo y máximo?
2. ¿Qué método de recogida es el más adecuado?
3. ¿Por qué no deben usarse preservativos normales?
4. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir como máximo entre la obtención y el análisis?
5. ¿Qué temperatura debe mantenerse durante el transporte?
6. ¿En qué consiste la licuefacción y cuándo se puede analizar?
7. ¿Cuál es el valor normal de concentración espermática según la OMS?
8. Cita dos causas de alteración macroscópica del color del semen.

Muestras de obtención directa



Caso práctico: SEMEN

1. ¿Cuántas horas de abstinencia se requieren como mínimo y máximo? **Entre 72 horas y 7 días de abstinencia**
2. ¿Qué método de recogida es el más adecuado? **Eyacuación directa en bote estéril o con preservativo sin espermicida**
3. ¿Por qué no deben usarse preservativos normales? **Porque contienen espermicidas que dañan los espermatozoides**
4. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir como máximo entre la obtención y el análisis? **Máximo 2 horas**
5. ¿Qué temperatura debe mantenerse durante el transporte? **Temperatura corporal, evitando frío/calor y luz directa**
6. ¿En qué consiste la licuefacción y cuándo se puede analizar? **Paso de coagulado a líquido en 10–20 min, imprescindible antes del análisis**
7. Cita dos causas de alteración macroscópica del color del semen. **Color pardo por sangre o alteraciones inflamatorias**

Muestras de obtención directa: semen: pruebas y sustancias analizables a partir de muestras de semen



Repaso

Tipo de análisis

Examen macroscópico

Movilidad espermática

Agregación / aglutinación

Concentración espermática

Morfología espermática

Marcadores bioquímicos

Cultivos de semen

Qué se evalúa / Indicaciones principales

Color, consistencia y licuefacción del semen; alteraciones pueden indicar lesiones o problemas de fertilidad

Clasificación de espermatozoides A-D; A+B >50% o A ≥25% es normal

Formación de acumulaciones entre espermatozoides; alta concentración indica posible infertilidad

Número de espermatozoides por mL; <15 millones/mL = oligozoospermia; 0 = azoospermia

Forma de los espermatozoides; ≥4% normales según OMS, hasta 14% según criterios más estrictos

Componentes del plasma seminal para evaluar función glandular

Detección de patógenos que pueden causar infertilidad; se realiza junto con cultivos de orina, secreción prostática o frotis uretral

Dudas y preguntas



¿Qué te gustaría saber?

Respondo tus dudas

Si tu duda no ha sido resuelta, pregúntamela por plataforma

The background is a solid blue color. Overlaid on this are several faint, light-blue geometric patterns. These include a grid of small squares that form larger, irregular shapes, and numerous small, light-blue arrows pointing in various directions. The overall effect is a sense of movement and digital connectivity.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —